

Padrón:

Apellido y Nombre:

1. Mostrar la salida y detallar el trabajo del GC

```
public static void ejercicio(int ultimoDigitoDelPadron) {
    int X, Y, Z = 2 * ultimoDigitoDelPadron - 1;
    char W;
    int T;
    int[] A = new int[4];
    int[] B = A;

    T = 77;
    W = 'C';
    X = T;
    A[0] = X + 1;
    B[1] = A[0] / 2;

    System.out.println(X + "-" + W + "-" + B[0] + "-" + A[1]);
```

```
W = (char)(T + 1);
B[2] = A[0] * 2;

System.out.println(W + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + A[2]);

while (A[0] > 30) {
    T -= 2;
    X -= 3;
    Y = X + Z;
    System.out.println(Y + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + Z);
    Z = Y;
    A[0] -= 9;
}

// ¿Qué hace el garbage collector aquí? ¿Sobre qué variable?
```

2. TDA (solo se puede utilizar hasta Vectores)

Diseñar la especificación e implementar el **TDA Piano**.

Debe proveer:

- Crear un **Piano** con un conjunto de **Teclas**.
- La **Tecla** tiene una nota musical asociada (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si).
- Presionar una **Tecla**.
- Obtener la melodía interpretada. (Listado de notas)
- Obtener la **Tecla** que más veces se presionó.
- Obtener la cantidad total de veces que se presionaron teclas.

3. Implementar el siguiente método utilizando únicamente la API de List y/o Stream API.

Reglas

```
public class AgenciaDeViajes {
    /*
     * Buscar los 10 pasajeros más viajeros.
     * Un pasajero será considerado más viajero si posee mayor cantidad de kilómetros acumulados considerando todos sus vuelos.
     * Solo deben considerarse pasajeros que tengan como máximo cantidadMaximaDeVuelosPendientes vuelos en estado
     PENDIENTE.
     *Un mismo pasajero puede aparecer en varios vuelos, pero en el resultado debe aparecer una única vez.
     *La lista devuelta debe estar ordenada de mayor a menor cantidad de kilómetros acumulados.
     *Si existen menos de 10 pasajeros que cumplan la condición, devolver únicamente los disponibles.
     */
    public List<Pasajero> buscarPasajerosMasViajeros(
        List<Vuelo> vuelos,
        int cantidadMaximaDeVuelosPendientes);
}
```

```
public class Vuelo {

    private Pasajero pasajero;
    private double kilometros;
    private EstadoVuelo estado;
}
```

```
public class Pasajero {

    private String nombre;
    private long dni;
}

EstadoVuelo{ ENTREGADA, FINALIZADO }
```

Se aprueba por punto, para tener bien el punto hay que tener el 60 % bien del ejercicio.
Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.
Duración del examen: 3:00 horas

**Se aprueba por punto, para tener bien el punto hay que tener el 60 % bien del ejercicio.
Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.
Duración del examen: 3:00 horas**